

信息与计算科学专业人才培养方案

一、培养目标与培养要求

1、培养目标：培养具有良好的道德科学与文化素养，掌握数学科学的基本理论方法与技能，能够利用数学理论为其他领域的研究工作提供帮助。熟练的软件开发技能，能够运用数学知识和数学技术解决实际问题，能够适应数学与信息科技发展需求进行知识更新，能够在数学、信息产业等相关领域从事科学研究，算法研究、软件开发和项目管理工作的应用型、创新型及创业型人才。

2、培养要求：本专业是由数学和计算机科学与技术等学科交叉渗透而形成的一个新的理科专业。毕业生受到良好的软件设计、开发及应用训练，能在社会各领域从事软件的开发与设计、信息处理、科学与工程计算以及进行项目管理等工作。

毕业生应获得以下几方面的知识或能力：

- (1) 扎实的数学理论基础，能够用利用数学理论、建模工具为其他领域的研究和生产服务；
- (2) 较强的算法分析能力，掌握主流的软件开发工具，能熟练运用所学知识解决实际问题；
- (3) 较宽的知识面，较强的软件设计及开发能力；
- (4) 具备一定的文献检索、创新和研究能力。

五年之后，毕业生应该成为数学和计算科学相关领域的高级应用型技术人才。

二、培养特色

立足珠三角、辐射华南地区、服务 IT 行业，秉承“注重实验”的教学理念，培养有软件工程实践能力和创新精神的高素质人才。

三、学制与学位

学制：四年

授予学位：理学学士学位

四、主干学科

数学、计算机科学与技术

五、核心课程

数学分析、高等代数与解析几何、常微分方程、概率论与数理统计、数据结构、复变函数、Java 语言、操作系统原理、软件工程、计算机网络原理、数据库原理与应用。

六、学时与学分

学时学分结构表

课程类别			学时			学分		
			理论	实验	比例（%）	理论	实验	比例（%）
通识课程平台	必 修		520	200	25.1	21.5	12.5	21.7
	选 修		192		6.7	12		7.6
学科基础课程平台	必 修		384	40	14.8	24	2.5	16.9
	选 修		178	86	9.2	11	4.5	9.9
专业课程平台	必 修		282	106	13.6	17.5	6.5	15.3
	选 修		132	100	8.2	8	6	8.9
小 计			1688	532	77.6	94	32	80.3
实践教学平台			周数	（折算） 学时	比例（%）	学分		学分比例 （%）
	课 内	必修	26	416	14.5	17		10.8
		选修	8	160	5.6	10		6.4
	课 外	必修	0	0	0	0		0
		选修	4	64	2.3	4		2.5
最低毕业学时			2860		最低毕业学分		157	

注：比例 (%) 为必修学时/学分占最低毕业学时/学分比例，选修学时/学分占最低毕业学时/学分比例

七、教学进程计划表

表一：通识必修课程（公共必修课）

课程名称	学时	学分	学时类型			开课学期							
			理论		实验	一	二	三	四	五	六	七	八
			课内	课外/网络									
思想道德修养与法律基础 Moral Education and Basics of Law	48	3	26	18	4		▲						
中国近现代史纲要 Outline of Modern Chinese History	48	3	26	18	4	▲							
马克思主义基本原理概论 Basic Principles of Marxism	48	3	26	18	4				▲				
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought and socialism Theory with Chinese Characteristics	48	3	26	18	4			▲					
中国特色社会主义理论教育实践 Practice of Theoretical education of socialism with Chinese Characteristics	32	2	6	10	16			▲					
形势与政策 Situation and Policy	64	2	48	16		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
大学英语 I College English I	32	2	32			▲							
大学英语 II College English II	48	2	32		16		▲						
大学英语 III College English III	48	2	32		16			▲					
大学英语 IV College English IV	32	2	32						▲				
体育 I Physical Education 1	28	1			28	▲							
体育 II Physical Education 2	32	1			32		▲						
体育 III Physical Education 3	32	1			32			▲					
体育 IV Physical Education 4	32	1			32				▲				
大学信息技术基础 Foundations of University Information Technology	48	2	16		32		▲						
大学生心理健康教育 Mental health of college students	32	1	16		16	▲	▲						
军事理论 Military Theory	36	1	12	16	8		▲						
职业生涯规划 Career Planning	16	1	16			▲							
创新教育或创业基础 Innovation and Entrepreneurship Education	16	1					▲						
总学时：720 总学分：34													

通识教育选修课程安排

通 识 选 修	课程类别	课程模块	最低应修学分
	创新创业教育类	创新创业教育类	2.0
	人文社科类	文史经典与传统文化	6.0
		当代文化与世界视野	
		社会认知与公民精神	
	艺术类	艺术审美体验	1.0
	体育类	公共选修及竞技体育训练课程只面向3-4年级学生开课，考核内容包括大学生体能测试项目；网络视频公开课不计入体育类学分	1.0
	限定选修类	“大国三农”系列课程	1.0
		马克思主义中国化进程与青年学生使命担当	1.0
	其他	科学文化与科学精神类	修满上述学分后， 剩余学分可选修 此模块课程
		生态保护与生命关怀类	
小计			12.0

表二：学科基础课程平台

课程类别	课程名称	学时	学分	学时类型			开课学期							
				理论		实验	一	二	三	四	五	六	七	八
				课内	课外/网络									
学科基础必修	数学分析* Mathematical Analysis	176	11	176			56	64	56					
	高等代数与解析几何* Advanced Algebra and Analytical Geometry	56	3.5	56			56							
	Java 语言基础 Java language foundation	48	3	28		20	48							
	概率统计* Probability Theory and Mathematical Statistics	64	4	64					64					
	数据结构* Data Structures	80	5	60		20			80					
小计		424	26.5	384		40	160	64	200					
学科基础选修	Java 语言进阶 Advanced Java language	56	3.5	30		26		56						
	离散数学* Discrete Mathematics	56	3.5	56				56						
	常微分方程* Ordinary Differential Equation	32	2	32					32					
	C++程序设计 C++ Programming	72	4.5	40		32			72					
	复变函数* Functions of Complex Variable	40	2.5	40						40				
	算法分析与设计 Analysis and Design of Algorithm	52	3	40		12				52				
	专业英语 Special English	32	2	32							32			
	计算方法 Computational Method	52	3	38		14				52				
	科技论文写作 Scientific Paper Writing	8	0.5	4		4						8		
数学建模* (学科基础全校性选修)	32	2	20		12				32					
小计		432	26.5	332		100		112	104	176	32	8		
学期学时小计							160	176	304	176	32	8		
学期学分小计							10	11	19	10.5	2	0.5		
最低学分要求：														

表三：专业课程平台

课程类别	课程名称	学时	学分	学时与类型		开课学期								
				理论		实验	一	二	三	四	五	六	七	八
				课内	网络									
专业必修	专业导论 Introduction to Specialty	16	1	16			16							
	操作系统原理 Principle of Operating System	56	3.5	56						56				
	数据库原理与应用 Database Principle and Application	72	4.5	44		28				72				
	计算机网络原理 Principle of Computer Network	72	4.5	54		18					72			
	软件工程 Software Engineering	64	4	44		20					64			
	WEB 程序设计 WEB Programming	60	3.5	40		20					60			
	软件体系结构与设计模式 Software Architecture and Design Patterns	48	3	36		12						48		
小计		388	24	282		106	16			128	196	48		
专业选修 I (信息系统与程序开发)	Linux 系统与编程 Linux System and Programming	56	3.5	38		18					56			
	Java 应用技术 Application of Java	56	3.5	38		18						56		
	PHP 高级软件开发 Design of Advanced PHP Software	32	2	16		16						32		
	管理信息系统 Information System of Management	64	4	40		24						64		
	WEB 前端高级应用 WEB Front End	32	2	16		16							32	
	可视化建模与 UML Visual Modeling and UML	48	3	32		16							48	
	IT 服务管理基础 Foundations of ITSM	32	2	32									32	
小计		320	20	212		108					56	152	112	

课程类别	课程名称	学时	学分	学时与类型		开课学期							
				理论	实验	一	二	三	四	五	六	七	八
专业选修 II (计算智能与智能系统)	运筹学 Operational Research	56	3.5	40	16		56						
	实验室安全与防护 Laboratory Safety and Protection	16	1	16			16						
	数字图像处理 Digital Image Processing	64	4	48	16					64			
	数据挖掘与机器学习 Data Mining and Machine Learning	48	3	36	12						48		
	计算机图形学 Computer Graphics	56	3.5	40	16						56		
	Android 程序开发 Android Programming	56	3.5	36	20						56		
	云计算基础 Foundations of Cloud Computing	32	2	20	12						32		
	MATLAB 编程与接口技术 MATLAB Programming and Interface Technology	56	3.5	36	20							56	
小计		384	24	272	112		72			64	192	56	
学期学时小计						16	72		128	316	392	168	
学期学分小计						1	4.5		8	19.5	24.5	10.5	
最低学分要求: 学分: 38 其中必修 24 学分, 选修 14 学分													

*为《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》要求开设的专业核心课程

表四：实践教学平台

项目		执行学期	周 数	学 分	备 注
课内	军训	一	2	1	
	课程设计	程序设计实践 Programming Practice	二	1	
		数据结构课程设计 Data Structures Curriculum Design	三	1	
		操作系统原理课程设计 Operating System Principle Curriculum Design	四	1	
		数据库原理与应用课程设计 Database Principle and Application Curriculum Design	四	1	
		软件工程课程设计 Software Engineering Curriculum Design	五	1	
		计算机网络原理课程设计 Computer Network Principle Curriculum Design	五	1	
		WEB 程序设计课程设计 Web Programming Curriculum Design	五	1	
		设计模式课程设计 Design Patterns Curriculum Design	六	1	
	毕业实习	数学模型与算法设计	八	8	
		计算机应用系统设计	八	8	
	毕业设计 (论文)		八	16	8
课外		服务三农社会实践	二	1	限制性选修课程
		劳动课	三	1	
	根据学院《课外创新学分实施细则》认定			4	安排 4 学分以上课外创新创业实践, 学生选修 4 学分, 根据学校《课外创新学分实施细则》及学院制定的细则认定。
合计			36	31	

审核人： 张超龙

审核日期：2020.9.30